

(미적분 I)과 서답형 답안지

2학년 (3)반 (3)번 이름 (유성빈)

※ 초검·재검란은 채점자 전용 (학생 기재 금지)

단답형 1	[10점]	초검	재검
(1) -4	[3점]	3	
(2) $\frac{22}{-7}$	[3점]	3	
(3) $\frac{1}{11}$ 정답 11	[4점]	0	
소 계		6	

서술형 1	[10점]	초검	재검
(1) $f(x)$가 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{0}$ 이므로 $\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2+px+4} = \frac{1}{0}$ [2점] $4=0$, $x^2+px+4=0$이 실근을 가지면 연속에 맞지 않음, 0인 실근을 가지면 하나 가지도 안맞는다. 0이 아닌 두	[2점]	2	
(2) $(0,1)$에서 $\frac{1}{x^2+px+4} = \frac{1}{3}$ 이므로 $x^2+px+2=0$이 한 실근을 가져야 한다. (한 근이 실근 $x \rightarrow 0$) $x^2+2 = -px$로 보면 (1)의 p의 범위와 합친 최종 범위 없음 -1 $-3 < -p < 3$일 때 성립한다. $\checkmark$ 따라서 $p < -3$이다.	[4점]	3	
(3) $f(x) = 1+p+4 = 6+p < 1$ 이므로 $p < -5$이고 $p < -3$이므로 $-5 < p < -3$ 이므로 가능한 p는 -4다. 따라서 $f(x) = x(x^2-4x+5)$이고 $f(x) = 9(9-12+5) = 18$ $f(x) = x(9-12+5) = 3 \times 2 = 6$ $\checkmark$ 밀집 범위에 $p=-5$도 있음: (1)의 조건으로 배제하는 근거 없음 -1	[4점]	3	
소 계		8	

서답형 총점 (20점)	14	
채점자 확인		